ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & THUẬT MÁY TÍNH

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (CO2036)

LAB 4

Discrete Signal Analysis: Z-Transform

Lớp: L03 - Học Kỳ HK252
Ngày nộp: 10/04/2026

GVHD: Thầy Phạm Công Thái

Sinh Viên	MSSV
Phạm Công Võ	2313946
Nguyễn Anh Thư	2313385

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 04/2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CỦA TỪNG THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Kết quả	Chữ ký
1	Nguyễn Anh Thư	2313385	• Hiện thực bài tập 2, 4, 6 • Viết báo cáo	100%	
2	Phạm Công Võ	2313946	• Hiện thực bài tập 1, 3, 5, 7 • Viết báo cáo	100%	

Mục lục

Tổng Quan **4**

1 Giới Thiệu **4**

2 Mục Tiêu **4**

3 Phương Pháp **4**

4 Z-TRANSFORM EXERCISES **6**

4.1 Exercise 1: Z-Transform của tín hiệu rời rạc dạng tổng hợp delta 6

4.2 Exercise 2: Z-Transform của tổng hai tín hiệu nhân quả 7

4.3 Exercise 3: Z-Transform của tín hiệu nhân quả kết hợp phản nhân quả 8

5 ADDITIONAL SCILAB EXERCISES **9**

5.1 Exercise 4: Thư viện xử lý âm thanh trong Scilab 9

5.2 Exercise 5: Thư viện xử lý ảnh trong Scilab 13

5.3 Exercise 6: Tích chập tuyến tính (Linear Convolution) 17

5.4 Exercise 7: Tích chập vòng (Circular Convolution) 23

Tài liệu tham khảo **29**

Danh sách hình vẽ

1 Dạng sóng tín hiệu gốc, tín hiệu tăng âm lượng và tín hiệu phát nhanh gấp đôi. 12
2 Ảnh xám tổng hợp trước (trái) và sau khi làm mờ bằng bộ lọc trung bình 3×3 (phải). . 16
3 Đồ thị $x(n)$, $y(n)$ (hai phương pháp) và năng lượng tín hiệu rời rạc. 22
4 Đồ thị $x(n)$, $y(n)$ (hai phương pháp) và năng lượng tín hiệu rời rạc. 28

Tổng Quan

Bài báo cáo này trình bày các bài thực hành số 4 trong học phần Xử lý tín hiệu số. Nội dung thực hành tập trung vào các phép biến đổi Z, xử lý tín hiệu một chiều, tính toán chập tuyến tính và chập vòng, cùng với việc ứng dụng Scilab để xử lý tín hiệu âm thanh và ảnh số. Thông qua việc giải quyết các bài tập, nhóm đã được củng cố kiến thức lý thuyết và phát triển kỹ năng lập trình xử lý tín hiệu bằng công cụ tính toán chuyên dụng là Scilab.

1 Giới Thiệu

Trong các bài tập thực hành Lab 4, nhóm đã thực hiện các bài toán liên quan đến biến đổi Z và ứng dụng của nó trong phân tích hệ thống, cũng như các bài toán tính chập (convolution) giữa các tín hiệu rời rạc. Bên cạnh đó, nhóm còn được tiếp cận các thư viện/hộp công cụ hỗ trợ xử lý âm thanh và ảnh số trong Scilab. Qua đó, nhóm không chỉ nắm vững lý thuyết về xử lý tín hiệu mà còn biết cách vận dụng công cụ phần mềm để trực quan hóa và mô phỏng các bài toán thực tế.

2 Mục Tiêu

- Hiểu và vận dụng được phương pháp biến đổi Z và Z nghịch đảo trong phân tích hệ thống rời rạc.
- Thành thạo cách tính chập tuyến tính và chập vòng giữa các tín hiệu rời rạc.
- Làm quen với các phương pháp mô phỏng: gấp – dời tín hiệu, ma trận, năng lượng tín hiệu.
- Tìm hiểu và sử dụng các thư viện Scilab để xử lý âm thanh và ảnh số.
- Rèn luyện kỹ năng lập trình với Scilab trong mô phỏng các thao tác xử lý tín hiệu.

3 Phương Pháp

Trong quá trình thực hành, nhóm đã áp dụng các phương pháp như sau:

- Áp dụng các công thức lý thuyết để giải bài toán biến đổi Z, tìm đáp ứng xung, hàm truyền. Bảng công thức biến đổi Z thường dùng được tổng hợp trong Bảng 2.
- Mô phỏng các thao tác chập tuyến tính và chập vòng bằng các phương pháp: gấp – dời tín hiệu, sử dụng ma trận.
- Viết mã Scilab để biểu diễn và tính toán kết quả, kiểm tra đối chiếu với lý thuyết.
- Sử dụng các hàm xử lý tín hiệu trong Scilab như: `convol()`, `grayplot()`, `plot2d()`, v.v.
- Khảo sát các thư viện hỗ trợ âm thanh (`wavread`, `wavwrite`) và ảnh số (thư viện SIP hoặc các hàm thay thế).

Bảng 2: *Bảng công thức biến đổi Z thường dùng*

Chuỗi $x(n)$	**Biến đổi Z** $X(z)$	**ROC**
$\delta[n]$	1	Toàn mặt phẳng z
$u[n]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$-u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$\delta[n-m]$	z^{-m}	Toàn mặt phẳng trừ 0 hoặc ∞
$a^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^n u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$na^n u[n]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-na^n u[-n-1]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$\begin{cases} a^n & 0 \le n \le N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\dfrac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 0$
$\cos(\omega_0 n)\, u[n]$	$\dfrac{1-\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$r^n \cos(\omega_0 n)\, u[n]$	$\dfrac{1-r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2 z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > r$

4 Z-TRANSFORM EXERCISES

4.1 Exercise 1: Z-Transform của tín hiệu rời rạc dạng tổng hợp delta

Yêu cầu đề bài

- **Cho tín hiệu rời rạc:**

$$x(n) = 2\delta(n+2) - \delta(n+1) + 2\delta(n) - 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$$

- **Tìm Z-Transform $X(z)$ tương ứng và xác định miền hội tụ (ROC) của nó.**

Lời giải:

Áp dụng tính chất tuyến tính và tính chất dịch thời gian của biến đổi Z:

$$\mathcal{Z}\{\delta(n-k)\} = z^{-k}$$

Số hạng		Biến đổi Z
$2\delta(n+2)$	$\xrightarrow{\mathcal{Z}}$	$2z^2$
$-\delta(n+1)$	$\xrightarrow{\mathcal{Z}}$	$-z$
$2\delta(n)$	$\xrightarrow{\mathcal{Z}}$	2
$-3\delta(n-1)$	$\xrightarrow{\mathcal{Z}}$	$-3z^{-1}$
$4\delta(n-2)$	$\xrightarrow{\mathcal{Z}}$	$4z^{-2}$
$x(n)$	$\xrightarrow{\mathcal{Z}}$	$2z^2 - z + 2 - 3z^{-1} + 4z^{-2}$

Cộng tất cả các thành phần lại, ta được kết quả:

$$\boxed{X(z) = 2z^2 - z + 2 - 3z^{-1} + 4z^{-2}}$$

ROC: Toàn bộ mặt phẳng z, ngoại trừ $z = 0$ (do số hạng z^{-2}) và $z = \infty$ (do số hạng z^2).

4.2 Exercise 2: Z-Transform của tổng hai tín hiệu nhân quả

Yêu cầu đề bài

- **Cho tín hiệu rời rạc:**

$$x(n) = (0.5)^n u(n) + (0.4)^n u(n)$$

- **Tìm Z-Transform $X(z)$ tương ứng và xác định miền hội tụ (ROC) của nó.**

Lời giải:

Tách $x(n)$ thành hai thành phần $x(n) = x_1(n) + x_2(n)$, trong đó:

$$x_1(n) = (0.5)^n u(n), \qquad x_2(n) = (0.4)^n u(n)$$

Áp dụng công thức biến đổi Z của tín hiệu nhân quả:

$$\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|}$$

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}, \quad \text{ROC}_{X_1} : |z| > 0.5 \tag{1}$$

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}}, \quad \text{ROC}_{X_2} : |z| > 0.4 \tag{2}$$

Áp dụng tính chất tuyến tính:

$$\begin{aligned} X(z) &= X_1(z) + X_2(z) \\ &= \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}} \\ &= \frac{(1 - 0.4z^{-1}) + (1 - 0.5z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.4z^{-1})} \\ &= \frac{2 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.2z^{-2}} \end{aligned}$$

Quy đồng về dạng đa thức z:

$$\boxed{X(z) = \frac{2z^2 - 0.9z}{z^2 - 0.9z + 0.2}}$$

ROC:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_{X_1} \cap \text{ROC}_{X_2} = \{|z| > 0.5\} \cap \{|z| > 0.4\}$$

$$\boxed{\text{ROC} : |z| > 0.5}$$

4.3 Exercise 3: Z-Transform của tín hiệu nhân quả kết hợp phản nhân quả

Yêu cầu đề bài

- **Cho tín hiệu rời rạc:**

$$x(n) = (0.5)^n u(n) + (0.9)^n u(-n-1)$$

- **Tìm Z-Transform $X(z)$ tương ứng và xác định miền hội tụ (ROC) của nó.**

Lời giải:

Tách $x(n)$ thành hai thành phần $x(n) = x_1(n) + x_2(n)$, trong đó:

$$x_1(n) = (0.5)^n u(n), \qquad x_2(n) = (0.9)^n u(-n-1)$$

Áp dụng công thức biến đổi Z:

$$\boldsymbol{a^n u(n) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|}$$

$$\boldsymbol{-a^n u(-n-1) \xrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a|}$$

Thành phần	Biến đổi Z	ROC
$x_1(n) = (0.5)^n u(n)$	$X_1(z) = \dfrac{1}{1-0.5z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 0.5$
$x_2(n) = (0.9)^n u(-n-1)$	$X_2(z) = -\dfrac{1}{1-0.9z^{-1}}$	$\lvert z\rvert < 0.9$

Lưu ý: Vì $x_2(n)$ mang dấu dương, ta phải viết lại về dạng chuẩn:

$$x_2(n) = (0.9)^n u(-n-1) = -\left[-(0.9)^n u(-n-1)\right] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X_2(z) = -\frac{1}{1-0.9z^{-1}}$$

Áp dụng tính chất tuyến tính $X(z) = X_1(z) + X_2(z)$:

$$X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + \left(-\frac{1}{1-0.9z^{-1}}\right) = \frac{(1-0.9z^{-1}) - (1-0.5z^{-1})}{(1-0.5z^{-1})(1-0.9z^{-1})} = \frac{-0.4z^{-1}}{1-1.4z^{-1}+0.45z^{-2}}$$

Quy đồng về dạng đa thức z:

$$\boxed{X(z) = -\frac{0.4z}{z^2 - 1.4z + 0.45}}$$

ROC:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_{X_1} \cap \text{ROC}_{X_2} = \{|z| > 0.5\} \cap \{|z| < 0.9\}$$

$$\boxed{\text{ROC} : 0.5 < |z| < 0.9}$$

5 ADDITIONAL SCILAB EXERCISES

5.1 Exercise 4: Thư viện xử lý âm thanh trong Scilab

Yêu cầu đề bài

- **Tìm hiểu các thư viện (library) hoặc toolbox có sẵn trong Scilab dùng để xử lý dữ liệu âm thanh (audio data).**
- **Trình bày các chức năng chính, cách sử dụng và ví dụ minh họa cụ thể của thư viện đó.**

Lời giải:

Scilab cung cấp các hàm tích hợp sẵn (built-in) để xử lý dữ liệu âm thanh **không cần cài thêm thư viện bên ngoài**, bao gồm các tác vụ cơ bản như đọc, ghi, phát lại và trực quan hóa tín hiệu. Ngoài ra, module **SIP** (Scilab Image and Signal Processing) cài qua **ATOMS** giúp mở rộng thêm các chức năng xử lý tín hiệu nâng cao.

▶ **Các hàm xử lý âm thanh tích hợp sẵn trong Scilab:**

STT	Cú pháp	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	`[sig, fs] = wavread(file)`	Đọc file WAV	Đọc file âm thanh định dạng WAV. Trả về ma trận tín hiệu `sig` và tần số lấy mẫu `fs` (Hz). Hỗ trợ cả tín hiệu mono và stereo.
2	`wavwrite(sig, fs, file)`	Ghi file WAV	Ghi tín hiệu `sig` ra file WAV với tần số lấy mẫu `fs` cho trước. Định dạng xuất tương thích với hầu hết các phần mềm âm thanh.
3	`sound(sig, fs)`	Phát lại âm thanh	Phát tín hiệu âm thanh trực tiếp qua loa của hệ thống theo đúng tần số lấy mẫu `fs`, đảm bảo tốc độ và cao độ không bị thay đổi.
4	`plot2d(t, sig)`	Vẽ dạng sóng	Vẽ đồ thị dạng sóng (waveform) biểu diễn sự biến thiên biên độ tín hiệu theo trục thời gian `t`. Thường kết hợp với `xlabel()`, `ylabel()` và `title()` để hoàn chỉnh đồ thị.
5	`length(sig)`	Xác định độ dài	Trả về tổng số mẫu (samples) của tín hiệu. Dùng để tính khoảng thời gian tín hiệu theo công thức $T = N/f_s$, trong đó N là số mẫu.

▶ **Module mở rộng SIP (cài qua ATOMS):**

STT	Cú pháp	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	`atomsInstall('SIP')`	Cài đặt SIP	Tải và cài đặt module SIP từ kho ATOMS. Chỉ cần thực hiện **một lần duy nhất** trên mỗi máy tính.
2	`atomsLoad('SIP')`	Nạp module	Nạp module SIP vào phiên làm việc hiện tại. Cần gọi **mỗi lần** khởi động Scilab trước khi sử dụng các hàm mở rộng.
3	`fft(sig)`	Biến đổi Fourier	Tính biến đổi Fourier rời rạc (DFT) của tín hiệu, hỗ trợ phân tích phổ tần số và xác định các thành phần tần số có trong tín hiệu.
4	`filterDesign(...)`	Thiết kế bộ lọc	Thiết kế các bộ lọc số (FIR/IIR) để lọc nhiễu hoặc tách dải tần mong muốn ra khỏi tín hiệu âm thanh.

▶ **Ví dụ minh họa:** Tạo tín hiệu sin 440 Hz, điều chỉnh âm lượng, thay đổi tốc độ phát, lưu file WAV và vẽ đồ thị so sánh.

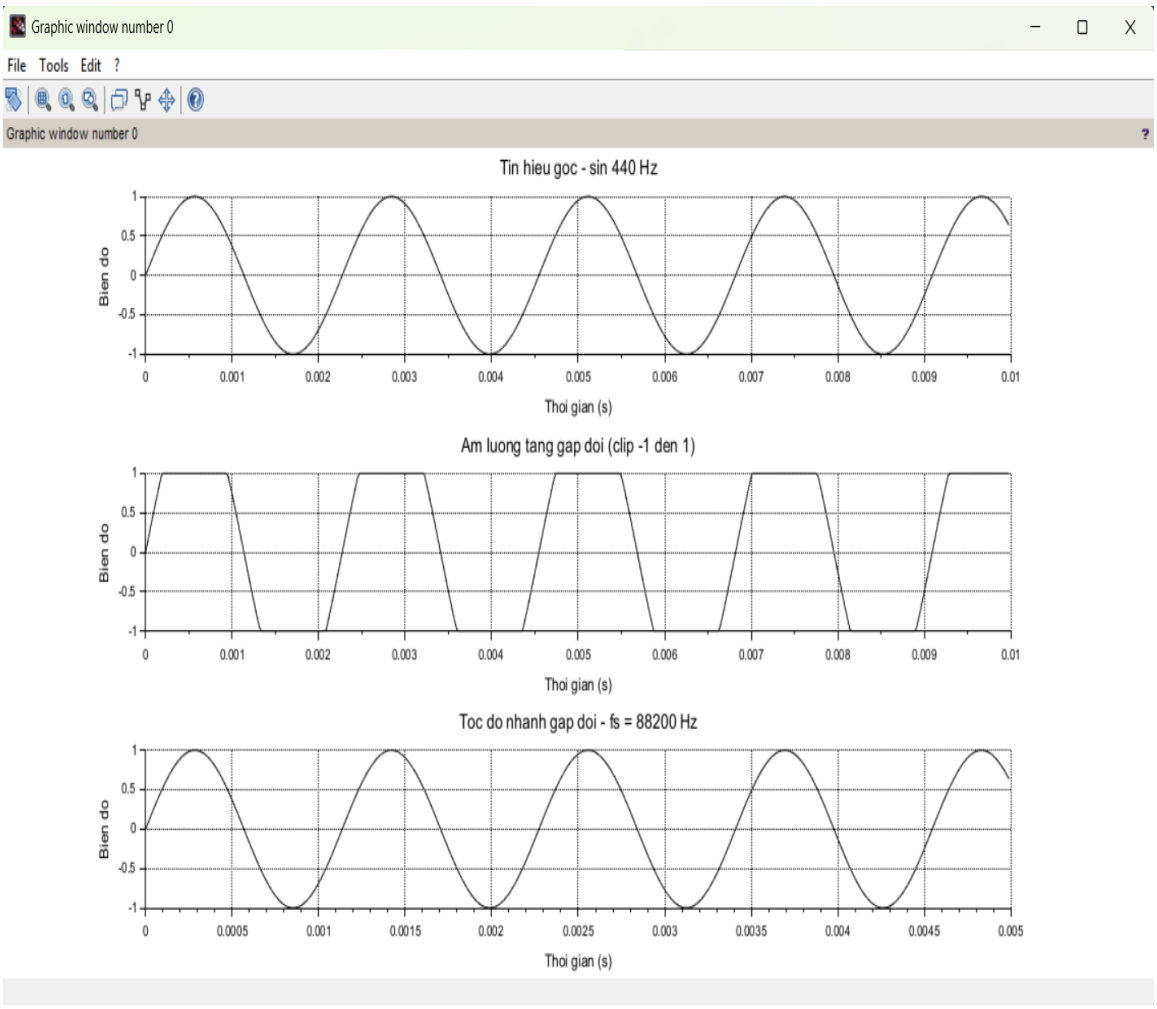
```
// ============================================================
// Buoc 1: Tao tin hieu sin 440 Hz de phat am thanh
// ============================================================
fs  = 44100;                          // Tan so lay mau chuan
t   = 0 : 1/fs : 2;                  // Thoi gian 2 giay
sig = sin(2 * %pi * 440 * t);        // 440 Hz - nut La, nghe duoc
N   = length(sig);
disp('Tan so lay mau (Hz):'); disp(fs);
disp('Tong so mau:');         disp(N);
disp('Thoi luong (giay):');   disp(N / fs);

// ============================================================
// Buoc 2: Tang am luong gap doi
// ============================================================
sig_loud = 2 * sig;
sig_loud = max(min(sig_loud, 1), -1);  // Gioi han bien do -1 den 1

// ============================================================
// Buoc 3: Tang va giam toc do phat
// ============================================================
```

```
fs_fast = 2 * fs;      // 88200 Hz - cao do cao hon
fs_slow = fs / 2;      // 22050 Hz - cao do thap hon

// ============================================================
// Buoc 4: Phat am thanh lan luot
// ============================================================
disp('Phat tin hieu goc 440 Hz...');
playsnd(sig, fs);

disp('Phat am luong tang gap doi...');
playsnd(sig_loud, fs);

disp('Phat toc do nhanh - cao do cao hon...');
playsnd(sig, fs_fast);

disp('Phat toc do cham - cao do thap hon...');
playsnd(sig, fs_slow);

// ============================================================
// Buoc 5: Luu cac phien ban ra file WAV
// ============================================================
save_path = pwd() + "\";
wavwrite(sig,      fs,      save_path + 'output_goc.wav');
wavwrite(sig_loud, fs,      save_path + 'output_loud.wav');
wavwrite(sig,      fs_fast, save_path + 'output_fast.wav');
wavwrite(sig,      fs_slow, save_path + 'output_slow.wav');
disp('Da luu file tai: ' + save_path);

// ============================================================
// Buoc 6: Ve do thi so sanh (chi lay 0.01 giay de nhin ro)
// ============================================================
n_show      = round(0.01 * fs);
t_show      = t(1 : n_show);
t_fast_show = t_show / 2;

clf();
subplot(3, 1, 1);
    plot2d(t_show, sig(1:n_show));
    xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do');
    title('Tin hieu goc - sin 440 Hz'); xgrid();

subplot(3, 1, 2);
    plot2d(t_show, sig_loud(1:n_show));
    xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do');
    title('Am luong tang gap doi (clip -1 den 1)'); xgrid();
```

```

subplot(3, 1, 3);
    plot2d(t_fast_show, sig(1:n_show));
    xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do');
    title('Toc do nhanh gap doi - fs = 88200 Hz'); xgrid();
```

Kết quả thu được gồm 4 file WAV lưu tại thư mục chạy script và đồ thị 3 ô so sánh. Ô thứ nhất hiển thị dạng sóng sin gốc 440 Hz; ô thứ hai cho thấy biên độ tăng gấp đôi và bị giới hạn trong khoảng $[-1, 1]$ để tránh clipping; ô thứ ba có trục thời gian ngắn lại do tốc độ phát nhanh gấp đôi, phản ánh đúng cao độ tăng lên khi f_s tăng. Hàm `playsnd()` phát lần lượt 4 phiên bản âm thanh qua loa hệ thống, cho phép nghe trực tiếp sự khác biệt về âm lượng và cao độ.

► **Kết quả mô phỏng:**



Hình 1: *Dạng sóng tín hiệu gốc, tín hiệu tăng âm lượng và tín hiệu phát nhanh gấp đôi.*

5.2 Exercise 5: Thư viện xử lý ảnh trong Scilab

Yêu cầu đề bài

- **Tìm hiểu các thư viện (library) hoặc toolbox có sẵn trong Scilab dùng để xử lý ảnh kỹ thuật số (image processing).**
- **Thực hiện một ví dụ hoặc demo minh họa một thao tác xử lý ảnh đơn giản, chẳng hạn:**
  - **Hiển thị histogram (Histogram display)**
  - **Cân bằng histogram (Histogram equalization)**
  - **Làm mờ ảnh (Blur)**
  - **Đóng dấu bản quyền (Watermarking)**

Lời giải:

Scilab hỗ trợ xử lý ảnh kỹ thuật số thông qua **SIP Toolbox** (Scilab Image Processing Toolbox) — một module mã nguồn mở được cài đặt qua hệ thống **ATOMS**. Đây là công cụ chính cung cấp các hàm thao tác trên ảnh số, bao gồm đọc/ghi ảnh, hiển thị, phân tích histogram, lọc không gian và nhiều thao tác xử lý ảnh khác. So với MATLAB Image Processing Toolbox, SIP Toolbox có cú pháp tương tự, giúp người dùng dễ dàng làm quen và chuyển đổi.

► **Cài đặt SIP Toolbox qua ATOMS:**

STT	Cú pháp	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	`atomsInstall('SIP')`	Cài đặt SIP	Tải và cài đặt SIP Toolbox từ kho ATOMS. Chỉ cần thực hiện **một lần duy nhất** trên mỗi máy tính.
2	`atomsLoad('SIP')`	Nạp module	Nạp SIP Toolbox vào phiên làm việc hiện tại. Cần gọi lệnh này **mỗi lần** khởi động Scilab trước khi sử dụng các hàm xử lý ảnh.

▶ **Các hàm xử lý ảnh chính của SIP Toolbox:**

STT	Cú pháp	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	`img = imread(filename)`	Đọc ảnh	Đọc ảnh từ file (PNG, JPG, BMP, ...), trả về ma trận pixel với giá trị trong khoảng [0, 255]. Tự động nhận diện định dạng qua phần mở rộng.
2	`imshow(img)`	Hiển thị ảnh	Hiển thị ảnh lên cửa sổ đồ họa của Scilab. Hỗ trợ ảnh xám (grayscale) và ảnh màu (RGB). Có thể kết hợp với `subplot()` để so sánh.
3	`imhist(img)`	Hiển thị histogram	Tính toán và vẽ histogram phân bố mức xám trên 256 mức [0, 255], giúp đánh giá độ tương phản và phân bố sáng/tối của ảnh.
4	`img_eq = histeq(img)`	Cân bằng histogram	Phân phối lại mức xám theo hàm phân phối tích lũy (CDF) để tăng độ tương phản toàn cục. Histogram kết quả sẽ phân bố đều hơn trên [0, 255].
5	`img_blur = blur(img, r)`	Làm mờ ảnh	Làm mờ bằng bộ lọc trung bình không gian với bán kính `r`. Kernel kích thước $(2r+1) \times (2r+1)$; mỗi pixel được thay bằng trung bình cộng vùng lân cận.
6	`img_gray = rgb2gray(img)`	Chuyển sang ảnh xám	Chuyển đổi ảnh RGB sang grayscale theo công thức: $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$. Thực hiện trước khi xử lý histogram hoặc áp dụng bộ lọc.
7	`imwrite(img, filename)`	Lưu ảnh ra file	Lưu ảnh đã xử lý ra file (PNG, JPG, ...). Định dạng xuất được xác định tự động qua phần mở rộng của tên file chỉ định.

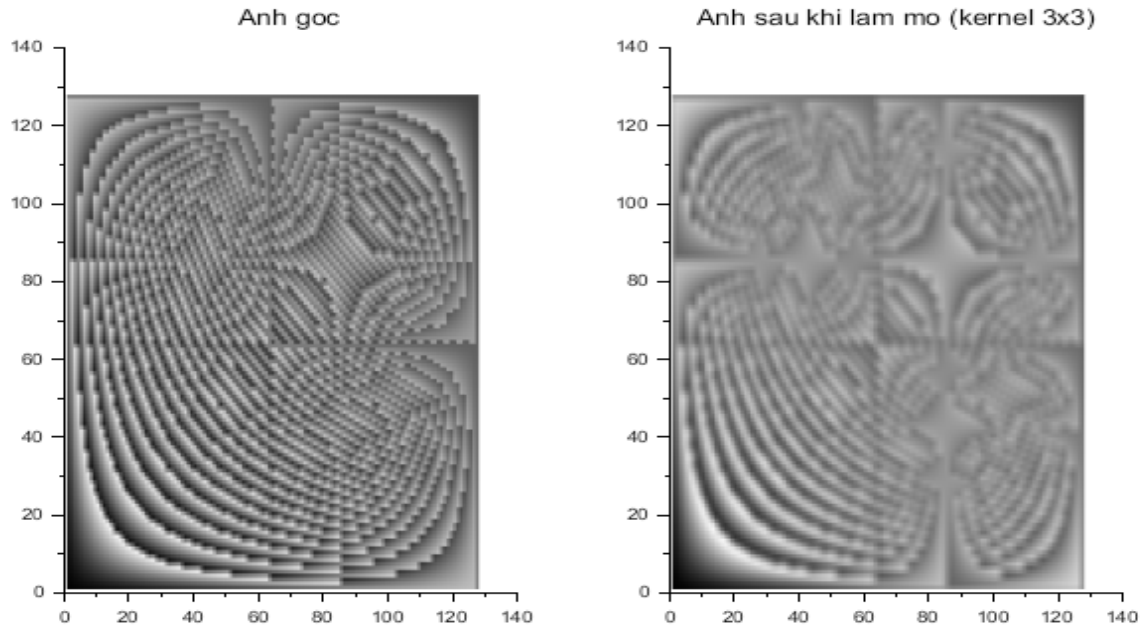
► **Ví dụ minh họa:** Tạo ảnh xám tổng hợp, áp dụng bộ lọc làm mờ trung bình 3×3 và hiển thị kết quả so sánh.

```
// ============================================================
// Buoc 1: Tao anh xam tong hop (128x128)
// ============================================================
img = zeros(128, 128);
for i = 1:128
    for j = 1:128
        img(i, j) = modulo(i * j, 256);  // Gia tri [0, 255]
    end
end
// ============================================================
// Buoc 2: Lam mo thu cong bang bo loc trung binh 3x3 (ban kinh r = 1)
// ============================================================
r = 1;
img_blur = zeros(128, 128);
for i = 1:128
    for j = 1:128
        total = 0;  count = 0;
        for di = -r:r
            for dj = -r:r
                ni = i + di;  nj = j + dj;
                if ni >= 1 & ni <= 128 & nj >= 1 & nj <= 128 then
                    total = total + img(ni, nj);
                    count = count + 1;
                end
            end
        end
        img_blur(i, j) = total / count;
    end
end
// ============================================================
// Buoc 3: Thiet lap colormap xam 256 muc
// ============================================================
clf();
gcf().color_map = [(0:255)'/255,(0:255)'/255, (0:255)"/255];
// ============================================================
// Buoc 4: Hien thi so sanh truoc va sau lam mo
// ============================================================
x = 1:128;  y = 1:128;
subplot(1, 2, 1);
grayplot(x, y, img");
xtitle('Anh␣goc');

subplot(1, 2, 2);
```

```
grayplot(x, y, img_blur');
xtitle('Anh sau khi lam mo (kernel 3x3)');
```

Kết quả hiển thị hai ảnh cạnh nhau: ảnh gốc (bên trái) và ảnh sau khi áp dụng bộ lọc làm mờ (bên phải). Bộ lọc trung bình 3×3 hoạt động theo nguyên lý thay thế giá trị mỗi pixel bằng trung bình cộng của tất cả các pixel trong vùng $(2r+1) \times (2r+1)$ xung quanh nó. Điều kiện biên `ni >= 1 & nj >= 1` đảm bảo không truy cập ngoài mảng tại các pixel nằm ở rìa ảnh. Colormap xám được tạo thủ công bằng cách ghép 3 cột R, G, B giống nhau từ 0 đến 1, hoạt động trên mọi phiên bản Scilab mà không cần cài thêm SIP Toolbox.

▶ **Kết quả mô phỏng:**



Hình 2: *Ảnh xám tổng hợp trước (trái) và sau khi làm mờ bằng bộ lọc trung bình 3×3 (phải).*

5.3 Exercise 6: Tích chập tuyến tính (Linear Convolution)

Yêu cầu đề bài

Cho hai tín hiệu rời rạc $x(n)$ và $h(n)$ xác định trên toàn miền $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, tích chập tuyến tính được định nghĩa là:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)\, x(n-k)$$

- **Chứng minh $y(n)$ hội tụ trong các trường hợp sau:**
  - **Cả $h(n)$ và $x(n)$ đều là tín hiệu nhân quả (causal).**
  - **Hệ thống có đáp ứng xung hữu hạn (FIR) sao cho $h(n) = 0$ khi $n < 0$ hoặc $n > M$.**
- **Giả sử trường hợp thứ hai được thỏa mãn, tính tích chập $y(n)$ của:**

$$x(n) = \big[1\uparrow,\ 2,\ -3,\ 2,\ 1\big], \quad h(n) = \big[1\uparrow,\ 0,\ -1\big]$$

  bằng phương pháp gấp và dịch (folding and shifting). Cài đặt bằng Scilab script.
- **Tính lại tích chập $y(n)$ nói trên bằng phương pháp ma trận (matrix method). Cài đặt bằng Scilab script.**
- **Vẽ đồ thị $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng của các tín hiệu rời rạc trong cùng một figure.**

1. Chứng minh $y(n)$ hội tụ

Trường hợp 1: Cả $h(n)$ và $x(n)$ đều nhân quả.

Tín hiệu nhân quả (causal) thỏa mãn điều kiện:

$$h(n) = 0\ \forall\, n < 0, \qquad x(n) = 0\ \forall\, n < 0.$$

Xét tích chập tuyến tính tổng quát:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)\, x(n-k).$$

Do tính nhân quả, hai điều kiện sau đồng thời xảy ra:

- $h(k) \neq 0$ chỉ khi $k \geq 0$.
- $x(n-k) \neq 0$ chỉ khi $n - k \geq 0$, tức $k \leq n$.

Kết hợp hai điều kiện, tổng vô hạn thu hẹp về:

$$\boxed{\boldsymbol{y(n) = \sum_{k=0}^{n} h(k)\, x(n-k).}}$$

Giả sử $|h(k)| < \infty$ và $|x(n)| < \infty$ với mọi n, k, ta có:

$$|y(n)| \leq \sum_{k=0}^{n} |h(k)|\,|x(n-k)| < \infty.$$

Đây là tổng **hữu hạn** gồm $n+1$ số hạng với mỗi n xác định, do đó $y(n)$ **luôn hội tụ** với mọi $n \geq 0$.

Trường hợp 2: Hệ thống FIR với $h(n) = 0$ khi $n < 0$ hoặc $n > M$.

Hệ thống FIR (Finite Impulse Response) có đáp ứng xung hữu hạn, cụ thể:

$$h(n) \neq 0 \quad \text{chỉ khi } n \in \{0, 1, \ldots, M\}.$$

Khi đó tổng tích chập rút gọn thành:

$$\boxed{\boldsymbol{y(n) = \sum_{k=0}^{M} h(k)\,x(n-k) = h(0)\,x(n) + h(1)\,x(n-1) + \cdots + h(M)\,x(n-M).}}$$

Tổng trên chỉ gồm $M+1$ số hạng **hữu hạn và xác định** với mọi n, bất kể $x(n)$ là tín hiệu nhân quả hay không. Do đó:

$$|y(n)| \leq \sum_{k=0}^{M} |h(k)|\,|x(n-k)| \leq \left(\sum_{k=0}^{M} |h(k)|\right) \cdot \max_k |x(n-k)| < \infty.$$

Suy ra $y(n)$ **luôn hội tụ** với mọi $n \in \mathbb{Z}$. □

2. Tính tích chập bằng phương pháp gấp và dịch

▶ **Tín hiệu đầu vào:**

$$x(n) = [1\uparrow,\ 2,\ -3,\ 2,\ 1], \quad n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$h(n) = [1\uparrow,\ 0,\ -1], \quad n \in \{0, 1, 2\}$$

▶ **Xác định miền thời gian kết quả:**

Độ dài tích chập: $L_y = L_x + L_h - 1 = 5 + 3 - 1 = 7$ mẫu.
Trục thời gian:

$$n_y = n_{x,\min} + n_{h,\min} = 0 + 0 = 0 \text{ đến } n_{x,\max} + n_{h,\max} = 4 + 2 = 6, \text{ tức } n_y \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

▶ **Nguyên lý phương pháp:**

Phương pháp gấp và dịch tính trực tiếp từ định nghĩa tích chập:

$$\boldsymbol{y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)\,x(n-k) \;=\; \sum_{k=0}^{2} h(k)\,x(n-k) \;=\; h(0)\,x(n) + h(1)\,x(n-1) + h(2)\,x(n-2)}$$

Vì $h(n)$ là hệ thống FIR với $h(n) = 0$ khi $n < 0$ hoặc $n > M = 2$, nên tổng vô hạn chỉ còn lại $M + 1 = 3$

số hạng ứng với $k \in \{0, 1, 2\}$.
Thay $h(0) = 1,\ h(1) = 0,\ h(2) = -1$:

$$y(n) = 1 \cdot x(n) + 0 \cdot x(n-1) + (-1) \cdot x(n-2) = x(n) - x(n-2)$$

Vậy công thức tính tích chập tuyến tính rút gọn là:

$$\boxed{\boldsymbol{y(n) = x(n) - x(n-2)}}$$

Quy ước: $x(n) = 0$ với mọi $n \notin \{0, 1, 2, 3, 4\}$. s ▶ **Tính từng giá trị** $y(n)$**:**

n	$x(n)$	$x(n-1)$	$x(n-2)$	$y(n) = x(n) - x(n-2)$	$y(n)$
0	$x(0) = 1$	$x(-1) = 0$	$x(-2) = 0$	$1 - 0$	**1**
1	$x(1) = 2$	$x(0) = 1$	$x(-1) = 0$	$2 - 0$	**2**
2	$x(2) = -3$	$x(1) = 2$	$x(0) = 1$	$-3 - 1$	**−4**
3	$x(3) = 2$	$x(2) = -3$	$x(1) = 2$	$2 - 2$	**0**
4	$x(4) = 1$	$x(3) = 2$	$x(2) = -3$	$1 - (-3)$	**4**
5	$x(5) = 0$	$x(4) = 1$	$x(3) = 2$	$0 - 2$	**−2**
6	$x(6) = 0$	$x(5) = 0$	$x(4) = 1$	$0 - 1$	**−1**

▶ **Kết quả:**

$$\boxed{y(n) = [1,\ 2,\ -4,\ 0,\ 4,\ -2,\ -1], \quad n \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}}$$

3. Tính tích chập bằng phương pháp ma trận

Phương pháp ma trận biểu diễn tích chập dưới dạng nhân ma trận:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X} \cdot \mathbf{h}^T$$

trong đó $\mathbf{X}$ là ma trận $N \times M$ ($N = L_x + L_h - 1 = 7$, $M = L_h = 3$) được xây dựng bằng cách dịch cột của $x(n)$:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 \\ \mathbf{2} & 1 & 0 \\ \mathbf{-3} & 2 & 1 \\ \mathbf{2} & -3 & 2 \\ \mathbf{1} & 2 & -3 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{h} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Quy tắc xây dựng ma trận X:

Cột thứ j là cột thứ nhất dịch xuống $j-1$ vị trí, phần tử trống điền 0. Cột đầu tiên chứa toàn bộ $x(n) = [1,\ 2,\ -3,\ 2,\ 1]^T$ bắt đầu từ hàng 1; cột thứ hai dịch xuống 1 hàng; cột thứ ba dịch xuống 2 hàng.

Nhân ma trận $\mathbf{y} = \mathbf{X} \cdot \mathbf{h}$, từng hàng tương ứng một giá trị $y(n)$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}\ (7\times 3)} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{h}\ (3\times 1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1\times 1 + 0\times 0 + 0\times(-1) \\ 2\times 1 + 1\times 0 + 0\times(-1) \\ -3\times 1 + 2\times 0 + 1\times(-1) \\ 2\times 1 + (-3)\times 0 + 2\times(-1) \\ 1\times 1 + 2\times 0 + (-3)\times(-1) \\ 0\times 1 + 1\times 0 + 2\times(-1) \\ 0\times 1 + 0\times 0 + 1\times(-1) \end{bmatrix}}_{\text{khai triển}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 0 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}\ (7\times 1)}$$

▶ **Kết quả:**

$$\boxed{\boldsymbol{y(n) = [1,\ 2,\ -4,\ 0,\ 4,\ -2,\ -1], \quad n \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}}}$$

Kết quả hoàn toàn trùng khớp với phương pháp gấp và dịch.

4. Cài đặt Scilab và vẽ đồ thị

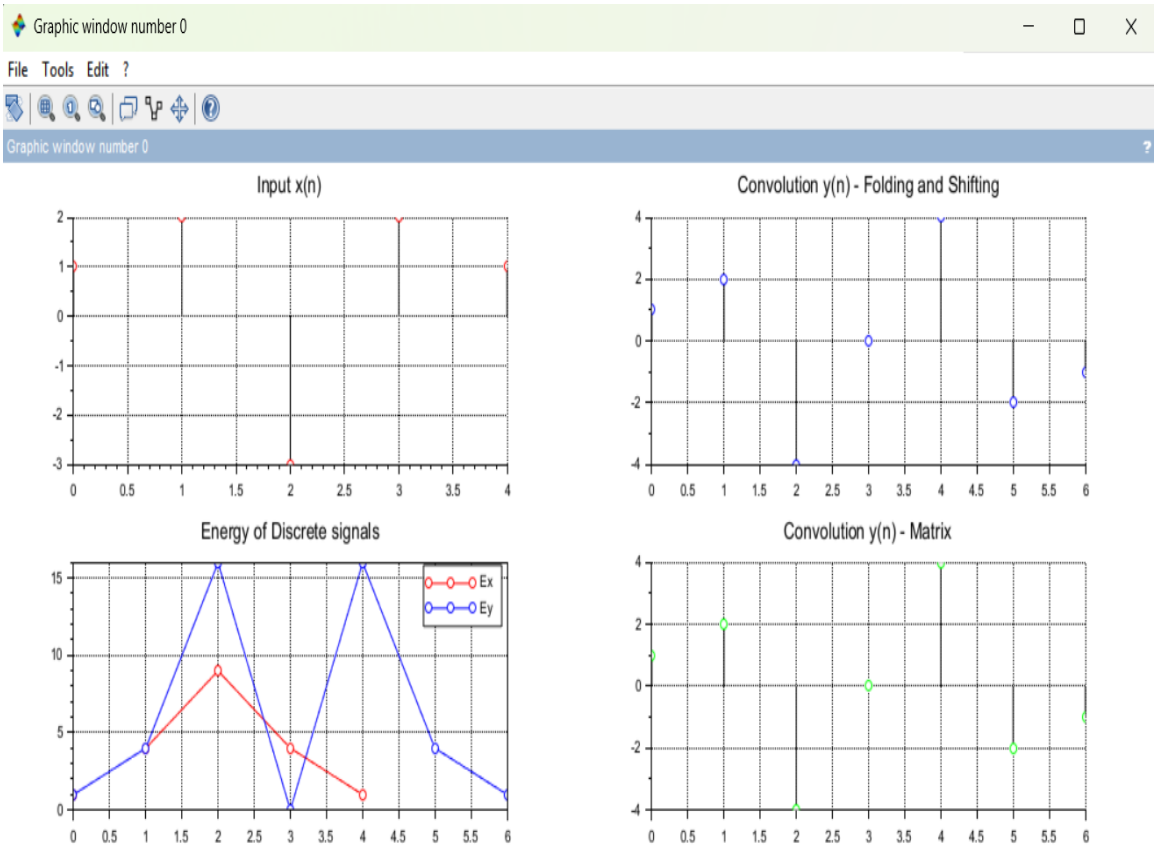
```
// ============================================================
// Phuong phap 1: Gap va dich (Folding and Shifting)
// ============================================================
function [y, ny] = my_conv_shift(x, nx, h, nh)
    ny_start = min(nx) + min(nh);
    ny_end   = max(nx) + max(nh);
    ny = ny_start : ny_end;
    y  = zeros(1, length(ny));
    for i = 1:length(ny)
        n = ny(i);
        for k_idx = 1:length(h)
            k     = nh(k_idx);
            x_idx = find(nx == (n - k));
            if ~isempty(x_idx) then
                y(i) = y(i) + h(k_idx) * x(x_idx);
            end
        end
    end
```

```
endfunction

// ==============================================================
// Phuong phap 2: Ma tran (Matrix Method)
// ==============================================================
function [y, ny] = my_conv_matrix(x, nx, h, nh)
    ny_start = min(nx) + min(nh);
    ny_end   = max(nx) + max(nh);
    ny = ny_start : ny_end;
    L  = length(x);
    M  = length(h);
    N  = L + M - 1;
    X  = zeros(N, M);
    for i = 1:M
        X(i : i+L-1, i) = x";
    end
    y = (X * h')';
endfunction

// ==============================================================
// Tin hieu dau vao
// ==============================================================
x = [1, 2, -3, 2, 1];  nx = 0:4;
h = [1, 0, -1];        nh = 0:2;
// Tinh tich chap
[y1, ny1] = my_conv_shift(x, nx, h, nh);
[y2, ny2] = my_conv_matrix(x, nx, h, nh);
// Nang luong tin hieu
Ex = x .^ 2;
Ey = y1 .^ 2;

// ==============================================================
// Ve do thi
// ==============================================================
clf();
subplot(2, 2, 1);
    plot2d3(nx, x, style=2); gce().children.thickness = 2;
    plot2d(nx, x, style=-5); gce().children.mark_foreground = 2;
    xlabel('n'); ylabel('x(n)');
    title('x(n) - Tin hieu dau vao'); xgrid();

subplot(2, 2, 2);
    plot2d3(ny1, y1, style=2); gce().children.thickness = 2;
    plot2d(ny1, y1, style=-5); gce().children.mark_foreground = 2;
    xlabel('n'); ylabel('y(n)');
```

```
    title('y(n) - Folding and Shifting'); xgrid();

subplot(2, 2, 3);
    plot2d3(ny2, y2, style=5); gce().children.thickness = 2;
    plot2d(ny2, y2, style=-5); gce().children.mark_foreground = 5;
    xlabel('n'); ylabel('y(n)');
    title('y(n) - Matrix Method'); xgrid();

subplot(2, 2, 4);
    plot(nx,  Ex, 'r-o');
    plot(ny1, Ey, 'b-o');
    legend(['Ex(n)', 'Ey(n)']);
    xlabel('n'); ylabel('Energy');
    title('Nang luong tin hieu roi rac'); xgrid();
```

Kết quả đồ thị gồm 4 ô: tín hiệu vào $x(n)$, tích chập theo phương pháp gấp–dịch, tích chập theo phương pháp ma trận, và so sánh năng lượng $E_x(n) = x^2(n)$ với $E_y(n) = y^2(n)$. Hai kết quả $y(n)$ từ hai phương pháp hoàn toàn trùng nhau, xác nhận tính đúng đắn của cả hai cách cài đặt.

▶ **Kết quả mô phỏng:**



Hình 3: *Đồ thị $x(n)$, $y(n)$ (hai phương pháp) và năng lượng tín hiệu rời rạc.*

5.4 Exercise 7: Tích chập vòng (Circular Convolution)

Yêu cầu đề bài

Cho tín hiệu tuần hoàn $x(n)$ có chu kỳ N và đáp ứng xung $h(n)$ có độ dài M, tích chập vòng được định nghĩa là:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)\, x[(n-k) \bmod N]$$

- **Giải thích tại sao $y(n)$ lại được rút ra theo công thức trên.**
- **Tính tích chập vòng $y(n)$ của:**

$$x(n) = \big[1\uparrow,\ 2,\ -3,\ 2,\ 1\big], \quad h(n) = \big[1\uparrow,\ 0,\ -1,\ -1,\ 1\big]$$

  bằng phương pháp gấp và dịch (folding and shifting). Cài đặt bằng Scilab script.
- **Tính lại tích chập vòng $y(n)$ nói trên bằng phương pháp ma trận (matrix method). Cài đặt bằng Scilab script.**
- **Vẽ đồ thị $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng của các tín hiệu rời rạc trong cùng một figure.**

1. Giải thích công thức tích chập vòng

Nguồn gốc từ tích chập tuyến tính và tính tuần hoàn.

Tích chập tuyến tính tổng quát:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)\, x(n-k).$$

Khi $x(n)$ là tín hiệu **tuần hoàn chu kỳ** N, ta có $x(n) = x(n \bmod N)$ với mọi n. Do đó:

$$x(n-k) = x[(n-k) \bmod N]\,.$$

Vì $h(n)$ chỉ khác không trên $\{0, 1, \ldots, N-1\}$ (độ dài N), tổng vô hạn thu hẹp về N số hạng hữu hạn:

$$\boxed{\boldsymbol{y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)\, x[(n-k) \bmod N]}}$$

Ý nghĩa của phép modulo.

- Phép $(n-k) \bmod N$ đảm bảo chỉ số luôn nằm trong $\{0, 1, \ldots, N-1\}$, bất kể $n-k$ âm hay lớn hơn $N-1$.
- Điều này phản ánh bản chất *dịch vòng* (circular shift) của tín hiệu tuần hoàn: khi chỉ số tràn ra ngoài một chu kỳ, nó tự động quay lại đầu chu kỳ — không mất thông tin.
- Trong miền DFT: tích chập vòng tương đương nhân phổ $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$, cho phép tính nhanh bằng FFT.

Kết quả $y(n)$ cũng tuần hoàn chu kỳ N.

Thay n bởi $n+N$:

$$\boxed{y(n+N) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)\, x[(n+N-k) \bmod N] = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)\, x[(n-k) \bmod N] = y(n).}$$

2. Tính tích chập vòng bằng phương pháp gấp và dịch

▶ **Tín hiệu đầu vào:**

$$x(n) = [1,\ 2,\ -3,\ 2,\ 1], \quad n \in \{0,1,2,3,4\}, \quad N = 5$$

$$h(n) = [1,\ 0,\ -1,\ -1,\ 1], \quad n \in \{0,1,2,3,4\}, \quad M = 5$$

▶ **Nguyên lý phương pháp:**

Với mỗi giá trị n, ta thực hiện:

1. **Gấp** (Folding): lật $h(k)$ thành $h(-k \bmod N)$.
2. **Dịch vòng** (Circular shift): dịch n bước để được $h[(n-k) \bmod N]$.
3. **Nhân** từng phần tử với $x(k)$ tương ứng rồi **cộng**.

Khai triển công thức:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{4} h(k) \cdot x[(n-k) \bmod 5]$$

$$\begin{aligned} &= h(0)\, x[n \bmod 5] + h(1)\, x[(n-1) \bmod 5] + h(2)\, x[(n-2) \bmod 5] \\ &\quad + h(3)\, x[(n-3) \bmod 5] + h(4)\, x[(n-4) \bmod 5] \end{aligned}$$

Thay $h(0) = 1,\ h(1) = 0,\ h(2) = -1,\ h(3) = -1,\ h(4) = 1$:
Vậy công thức tích chập vòng rút gọn là:

$$\boxed{y(n) = x[n] - x[(n-2) \bmod 5] - x[(n-3) \bmod 5] + x[(n-4) \bmod 5]}$$

▶ **Tính từng giá trị $y(n)$:**

n	$x[n]$	$x[n-1]$	$x[n-2]$	$x[n-3]$	$x[n-4]$	$y(n) =$ $x[n] - x[n-2] - x[n-3] + x[n-4]$	$y(n)$
0	1	1	2	-3	2	$1-2-(-3)+2$	**4**
1	2	1	1	2	-3	$2-1-2+(-3)$	**-4**
2	-3	2	1	1	2	$-3-1-1+2$	**-3**
3	2	-3	2	1	1	$2-2-1+1$	**0**
4	1	2	-3	2	1	$1-(-3)-2+1$	**3**

Lưu ý:

Chỉ số modulo 5 — ví dụ tại $n = 0$: $x[(0-1) \bmod 5] = x[4] = 1$, $x[(0-2) \bmod 5] = x[3] = 2$, $x[(0-3) \bmod 5] = x[2] = -3$, $x[(0-4) \bmod 5] = x[1] = 2$.

▶ **Kết quả:**

$$\boxed{y(n) = [4,\ -4,\ -3,\ 0,\ 3], \quad n \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}}$$

3. Tính tích chập vòng bằng phương pháp ma trận

Phương pháp ma trận biểu diễn tích chập vòng dưới dạng:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_{\text{circ}} \cdot \mathbf{h}^T$$

trong đó $\mathbf{X}_{\text{circ}}$ là **ma trận circulant** $N \times N$ xây dựng từ $x(n)$, với phần tử:

$$[\mathbf{X}_{\text{circ}}]_{i,j} = x[(i-j) \bmod N], \quad i, j \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$\mathbf{X}_{\text{circ}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & -3 \\ -3 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{h} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quy tắc xây dựng ma trận $\mathbf{X}_{\text{circ}}$:

Mỗi hàng là một dịch vòng phải của hàng trước đó một vị trí. Hàng đầu tiên chứa toàn bộ $x(n) = [1,\ 2,\ -3,\ 2,\ 1]$; phần tử tràn ra ngoài được đưa vòng lại đầu hàng.

Nhân ma trận $\mathbf{y} = \mathbf{X}_{\text{circ}} \cdot \mathbf{h}$, từng hàng tương ứng một giá trị $y(n)$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & -3 \\ -3 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_{\text{circ}}\ (5\times5)} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{h}\ (5\times1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1(1)+1(0)+2(-1)+(-3)(-1)+2(1) \\ 2(1)+1(0)+1(-1)+2(-1)+(-3)(1) \\ -3(1)+2(0)+1(-1)+1(-1)+2(1) \\ 2(1)+(-3)(0)+2(-1)+1(-1)+1(1) \\ 1(1)+2(0)+(-3)(-1)+2(-1)+1(1) \end{bmatrix}}_{\text{khai triển}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}\ (5\times1)}$$

▶ **Kết quả:**

$$\boxed{\boldsymbol{y(n) = [4,\ -4,\ -3,\ 0,\ 3], \quad n \in \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}}}$$

Kết quả hoàn toàn trùng khớp với phương pháp gấp và dịch.

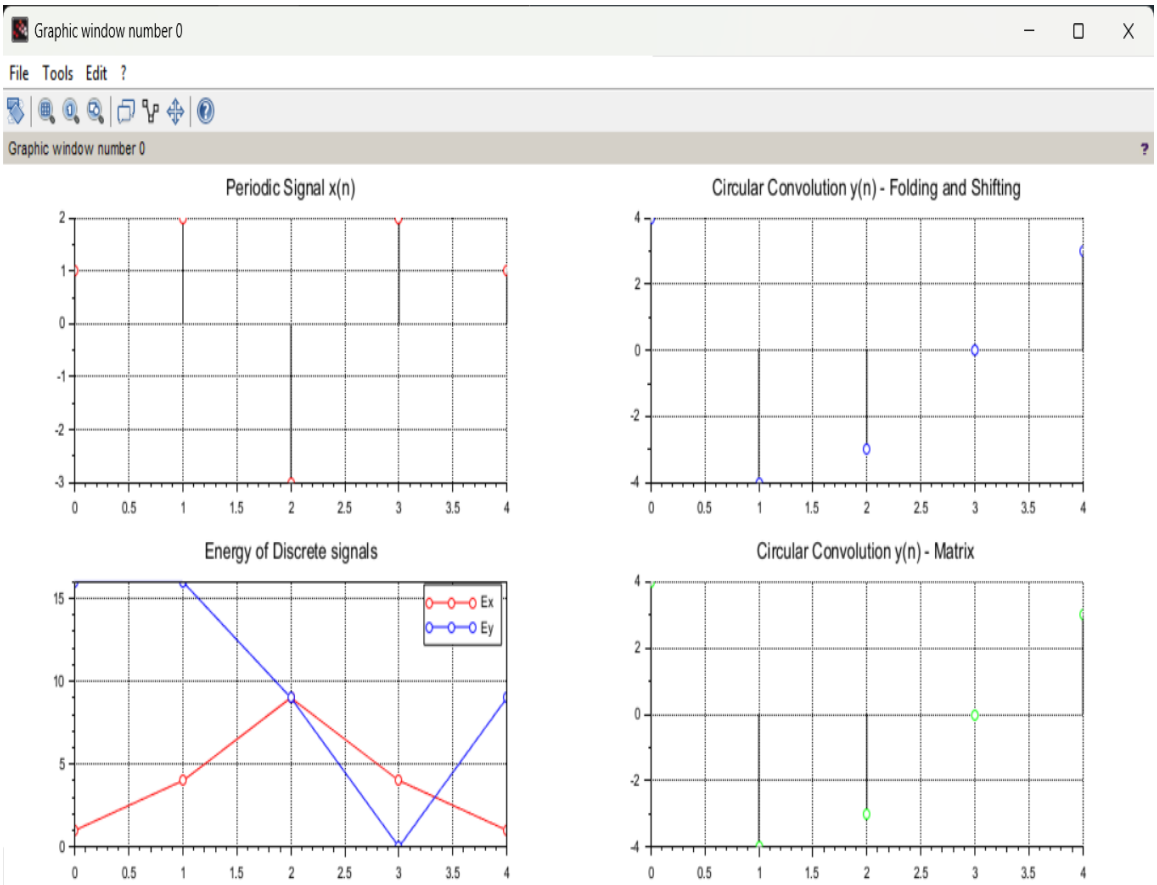
4. Cài đặt Scilab và vẽ đồ thị

```
// ============================================================
// Phuong phap 1: Gap va dich (Folding and Shifting)
// ============================================================
function [y, ny] = circular_conv_shift(x, nx, h, nh)
    N  = length(x);
    M  = length(h);
    ny = 0:N-1;
    y  = zeros(1, N);
    for i = 1:length(ny)
        n = ny(i);
        for k_idx = 1:M
            k     = nh(k_idx);
            // Cong thuc: h(k) * x((n-k) mod N)
            idx_x = pmodulo(n - k, N) + 1;
            y(i)  = y(i) + h(k_idx) * x(idx_x);
        end
    end
endfunction

// ============================================================
// Phuong phap 2: Ma tran Circulant (Matrix Method)
// ============================================================
function [y, ny] = circular_conv_matrix(x, nx, h, nh)
    N     = length(x);
    M     = length(h);
    ny    = 0:N-1;
    X_mat = zeros(N, M);
    for i = 1:N
        n = ny(i);
        for j = 1:M
            k           = nh(j);
            idx_x       = pmodulo(n - k, N) + 1;
            X_mat(i,j) = x(idx_x);
        end
    end
    y = (X_mat * h(:))";
endfunction

// ============================================================
// Tin hieu dau vao
// ============================================================
x  = [1,  2, -3,  2,  1];   nx = 0:4;
h  = [1,  0, -1, -1,  1];   nh = 0:4;

```

```
// Tinh tich chap vong
[y1, ny1] = circular_conv_shift(x, nx, h, nh);
[y2, ny2] = circular_conv_matrix(x, nx, h, nh);

// Nang luong tin hieu
Ex = x .^ 2;
Ey = y1 .^ 2;

// ==============================================================
// Ve do thi
// ==============================================================
clf();
subplot(2, 2, 1);
    plot2d3(nx, x, style=2);  gce().children.thickness = 2;
    plot2d(nx,  x, style=-5); gce().children.mark_foreground = 2;
    xlabel('n'); ylabel('x(n)');
    title('x(n) - Tin hieu tuan hoan'); xgrid();

subplot(2, 2, 2);
    plot2d3(ny1, y1, style=2);   gce().children.thickness = 2;
    plot2d(ny1,  y1, style=-5);  gce().children.mark_foreground = 2;
    xlabel('n'); ylabel('y(n)');
    title('y(n) - Folding and Shifting'); xgrid();

subplot(2, 2, 3);
    plot2d3(ny2, y2, style=5);   gce().children.thickness = 2;
    plot2d(ny2,  y2, style=-5);  gce().children.mark_foreground = 5;
    xlabel('n'); ylabel('y(n)');
    title('y(n) - Matrix Method'); xgrid();

subplot(2, 2, 4);
    plot(nx,  Ex, 'r-o');
    plot(ny1, Ey, 'b-o');
    legend(['Ex(n)', 'Ey(n)']);
    xlabel('n'); ylabel('Energy');
    title('Nang luong tin hieu roi rac'); xgrid();
```

Kết quả đồ thị gồm 4 ô: tín hiệu vào $x(n)$, tích chập vòng theo phương pháp gấp–dịch, tích chập vòng theo phương pháp ma trận, và so sánh năng lượng $E_x(n) = x^2(n)$ với $E_y(n) = y^2(n)$. Hai kết quả $y(n)$ từ hai phương pháp hoàn toàn trùng nhau, xác nhận tính đúng đắn của cả hai cách cài đặt.

► **Kết quả mô phỏng:**



Hình 4: *Đồ thị $x(n)$, $y(n)$ (hai phương pháp) và năng lượng tín hiệu rời rạc.*

Tài liệu

[1] Scilab Enterprises. (2010). *Scilab for beginners*. Orsay, France: Scilab Enterprises. Available at: https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf

[2] Scilab Enterprises. (2024). *Scilab — Open source software for numerical computation*. Available at: https://www.scilab.org

[3] Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). *Digital signal processing: Principles, algorithms, and applications* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

[4] Link Github. (2025). *Signal Processing Exercises using Scilab*. GitHub repository. Available at: https://github.com/anhthu057/XU_LY_TIN_HIEU_SO/tree/lab4